UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Ecuaciones de primer grado

Módulo 07 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Conservar la igualdad, resolver ecuaciones y distinguir sus tipos de solución.

Temas que vas a practicar

1. Qué es una ecuación y sus tres finales posibles
2. La idea de la balanza
3. Resolución de ecuaciones de primer grado

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Resolver significa encontrar los valores que hacen verdadera la igualdad. Un final como $x = 4$ da una solución; $0 = 0$, infinitas; $0 = 5$, ninguna.

07.1-C01

Inicio

Revisa la ecuación $2x + 1 = 2x + 3$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación:

07.1-C02

Inicio

Determina los valores de x que cumplen $3(x+2) = 3x+6$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

Respuesta e interpretación:

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.1-C03

Inicio

La condición $4x + 3 = 19$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

Respuesta e interpretación:

07.1-C04

Inicio

Revisa la ecuación $5x + 4 = 5x + 6$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación:

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.1-C05

Desarrollo

Determina los valores de x que cumplen $2(x + 5) = 2x + 10$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

Respuesta e interpretación:

07.1-C06

Desarrollo

La condición $3x + 6 = 27$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

Respuesta e interpretación:

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.1-C07

Desarrollo

Revisa la ecuación $4x + 7 = 4x + 9$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación:

07.1-C08

Reto

Determina los valores de x que cumplen $5(x + 8) = 5x + 40$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

Respuesta e interpretación:

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.1-T01

Inicio

La condición $2x + 9 = 17$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

Respuesta e interpretación:

07.1-T02

Inicio

Revisa la ecuación $3x + 10 = 3x + 12$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación:

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.1-T03

Inicio

Determina los valores de x que cumplen $4(x + 11) = 4x + 44$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

Respuesta e interpretación:

07.1-T04

Desarrollo

La condición $5x + 12 = 47$ representa una igualdad con una cantidad desconocida. Encuentra el valor que la cumple y compruébalo. Después indica si el final corresponde a una solución, infinitas soluciones o ninguna.

Respuesta e interpretación:

Qué es una ecuación y sus tres finales posibles · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.1-T05

Desarrollo

Revisa la ecuación $2x + 13 = 2x + 15$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación:

07.1-T06

Reto

Determina los valores de x que cumplen $3(x + 14) = 3x + 42$. Simplifica ambos lados y analiza el resultado. Escribe dos números distintos que funcionen y explica por qué no se obtiene una solución única.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Sustituye la respuesta en la igualdad original. Si desaparece la letra, decide si la igualdad restante es verdadera o falsa.

La idea de la balanza · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Sumar o restar lo mismo a ambos lados conserva la igualdad. También puedes multiplicar o dividir ambos lados por el mismo número distinto de cero.

07.2-C01

Inicio

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 2 fichas con 8 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-C02

Inicio

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 3 pesos de empaque. El total es de 15 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

La idea de la balanza · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.2-C03

Inicio

Un juego asigna 4 veces una puntuación desconocida y añade 4 puntos de bonificación. El resultado total es de 24 puntos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-C04

Inicio

Un recipiente recibe 5 cargas iguales de agua y después 5 litros adicionales. Al final contiene 35 litros. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

La idea de la balanza · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.2-C05

Desarrollo

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 6 fichas con 20 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-C06

Desarrollo

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 7 pesos de empaque. El total es de 16 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

La idea de la balanza · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.2-C07

Desarrollo

Un juego asigna 4 veces una puntuación desconocida y añade 2 puntos de bonificación. El resultado total es de 18 puntos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-C08

Reto

Un recipiente recibe 5 cargas iguales de agua y después 3 litros adicionales. Al final contiene 28 litros. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

La idea de la balanza · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.2-T01

Inicio

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 4 fichas con 16 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-T02

Inicio

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 5 pesos de empaque. El total es de 26 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

La idea de la balanza · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.2-T03

Inicio

Un juego asigna 4 veces una puntuación desconocida y añade 6 puntos de bonificación. El resultado total es de 18 puntos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-T04

Desarrollo

Un recipiente recibe 5 cargas iguales de agua y después 7 litros adicionales. Al final contiene 27 litros. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

La idea de la balanza · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.2-T05

Desarrollo

Una balanza mantiene en equilibrio 2 cajas idénticas y 2 fichas con 12 fichas del otro lado. Cada ficha tiene la misma masa. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

07.2-T06

Reto

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 3 pesos de empaque. El total es de 21 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Sustituye la respuesta en la igualdad original. Si desaparece la letra, decide si la igualdad restante es verdadera o falsa.

Resolución de ecuaciones de primer grado · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Abre paréntesis, reduce términos semejantes, reúne las incógnitas y despeja con operaciones válidas en ambos lados. Comprueba en la ecuación original.

07.3-C01

Inicio

Resuelve la ecuación $2x + 1 = -3$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-C02

Inicio

Resuelve la ecuación $3x + 2 = 2x + (5)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

Resolución de ecuaciones de primer grado · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.3-C03

Inicio

Resuelve la ecuación $4(x-3)+3=7$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-C04

Inicio

Resuelve la ecuación $\dfrac{x-4}{5}+1=\frac{6}{5}$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

Resolución de ecuaciones de primer grado · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.3-C05

Desarrollo

Resuelve la ecuación $6x + 5 = 41$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-C06

Desarrollo

Resuelve la ecuación $2x + 1 = 3x + (8)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

Resolución de ecuaciones de primer grado · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.3-C07

Desarrollo

Resuelve la ecuación $3(x-2)+1=1$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-C08

Reto

Resuelve la ecuación $\dfrac{x-3}{5}+2=2$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

Resolución de ecuaciones de primer grado · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.3-T01

Inicio

Resuelve la ecuación $5x + 4 = 24$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-T02

Inicio

Resuelve la ecuación $6x + 5 = 1x + (30)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

Resolución de ecuaciones de primer grado · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.3-T03

Inicio

Resuelve la ecuación $2(x-1)+2=-12$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-T04

Desarrollo

Resuelve la ecuación $\dfrac{x-2}{5}+3=4$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

Resolución de ecuaciones de primer grado · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07.3-T05

Desarrollo

Resuelve la ecuación $4x + 3 = 11$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07.3-T06

Reto

Resuelve la ecuación $5x + 4 = 2x + (13)$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Sustituye la respuesta en la igualdad original. Si desaparece la letra, decide si la igualdad restante es verdadera o falsa.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07-R01

Desarrollo

Revisa la ecuación $2x + 21 = 2x + 23$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación:

07-R02

Desarrollo

En una compra se pagan 3 artículos del mismo precio y 5 pesos de empaque. El total es de 17 pesos. Define la incógnita, escribe la ecuación y resuélvela mostrando la misma operación en ambos lados. Interpreta el resultado según el contexto y comprueba el total.

Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

07-R03

Desarrollo

Resuelve la ecuación $4x + 3 = 27$. Escribe los pasos de manera que se vea qué operación aplicas a los dos lados; si hay paréntesis, desarrolla primero. Comprueba tu respuesta sustituyendo en la igualdad original, no solo en el último renglón.

Respuesta e interpretación:

07-R04

Reto

Revisa la ecuación $5x + 24 = 5x + 26$. Decide si existe algún valor de x que la haga verdadera. Muestra la igualdad que queda al eliminar las letras y explica lo que significa para el conjunto de soluciones.

Respuesta e interpretación: